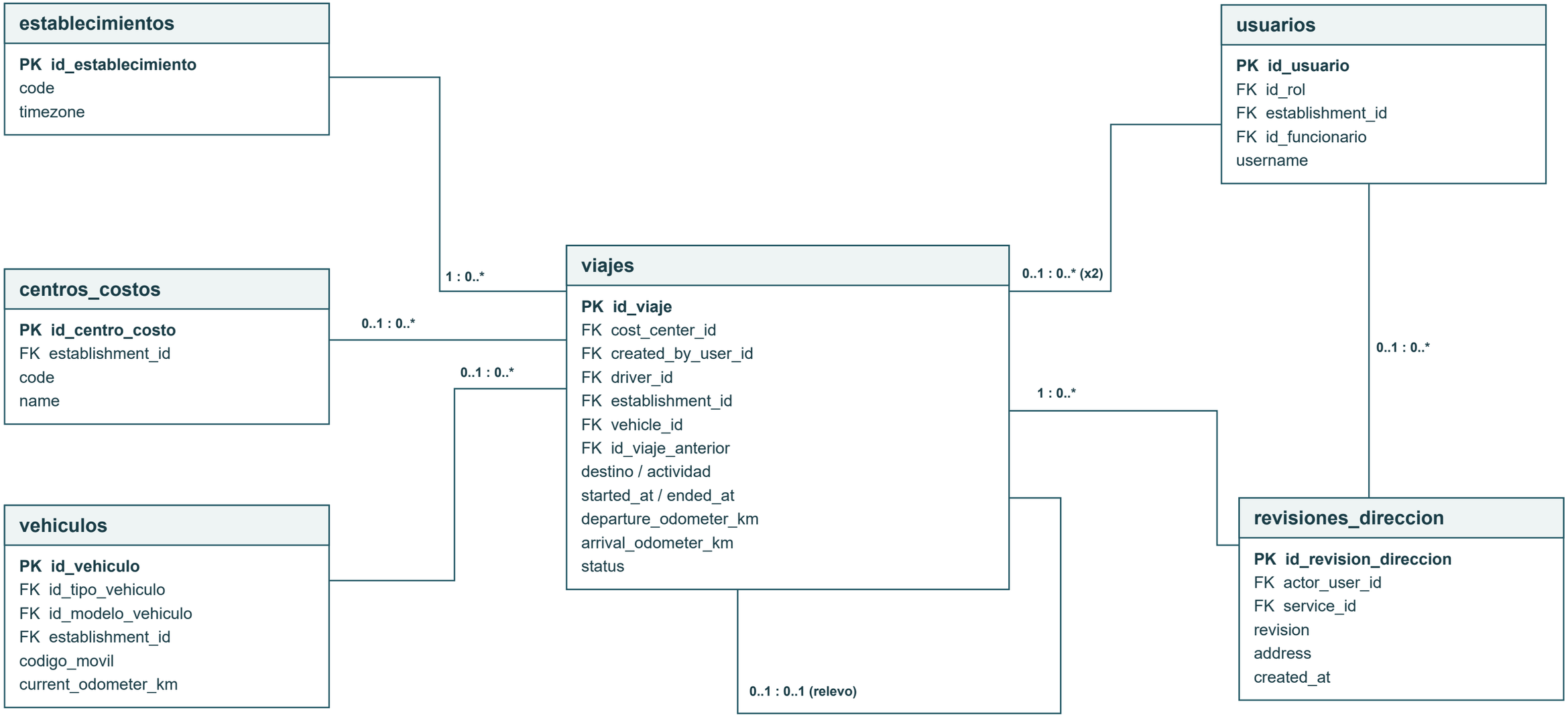
Modelo entidad-relación

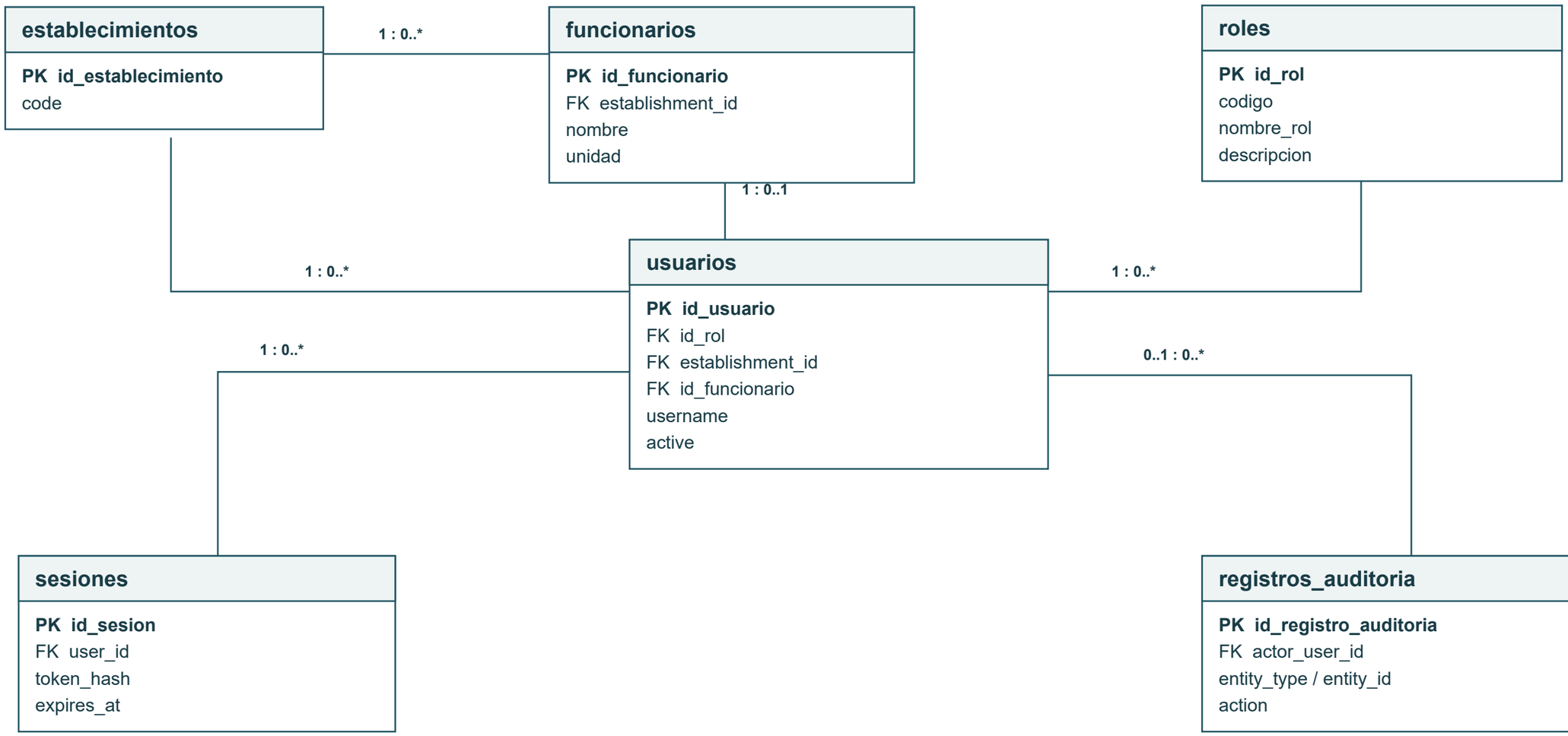
1 / Viajes y trazabilidad de dirección



PK = clave primaria. FK = clave foránea. Cardinalidad escrita como padre : hijos.
Usuarios → viajes son dos relaciones opcionales: driver_id y created_by_user_id.
Cada revisión pertenece a un viaje y puede tener un autor. El historial conserva cambios de destino durante el viaje.

Modelo entidad-relación

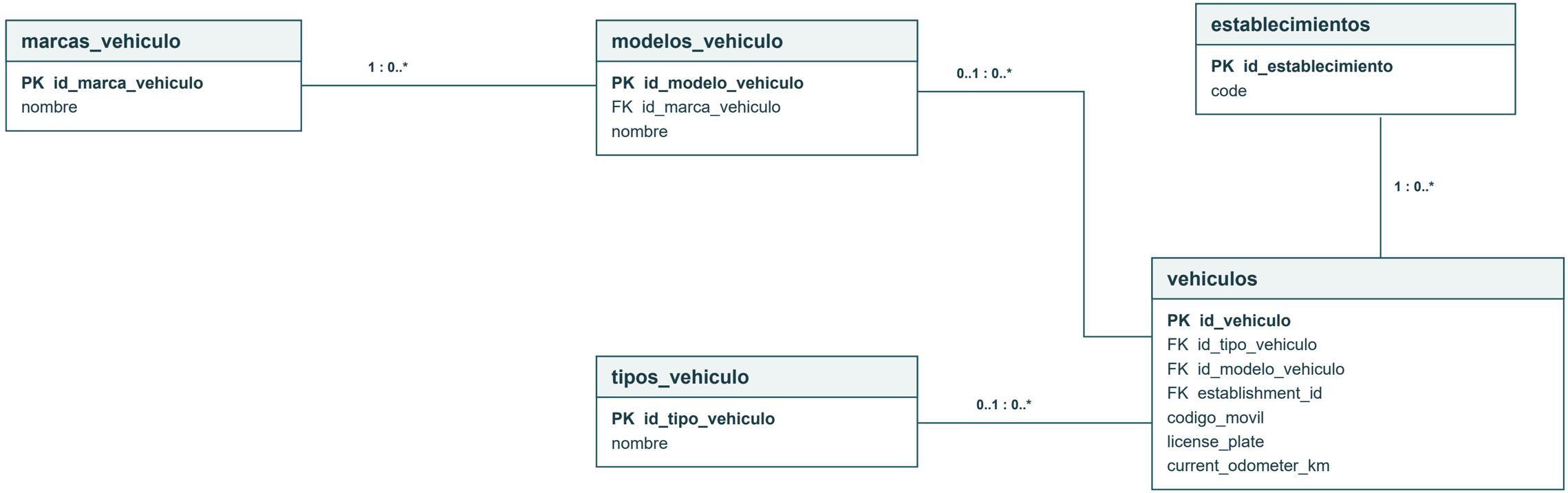
2 / Identidad institucional, roles, sesiones y auditoría



La FK compuesta usuarios(establishment_id, id_funcionario) vincula la cuenta a un funcionario de la misma institución.
Un funcionario puede existir sin una cuenta. entity_id de auditoría es una referencia lógica, no una FK.

Modelo entidad-relación

3 / Catálogos maestros de la flota



Cada modelo pertenece a una marca. El vehículo referencia el modelo y el tipo de forma independiente.
La lectura actual del vehículo se actualiza al cerrar un viaje o mediante un ajuste administrativo auditado.

Diccionario del modelo

Versión 2.0 / Revisión del MER al 10-11-2026

Diccionario de datos e integridad

Extraído de INFORMATION_SCHEMA y SHOW CREATE TABLE de la instalación local. No contiene registros. MySQL 8.4.11.

centros_costos

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_centro_costo	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
establishment_id	int unsigned	NO	MUL FK establecimientos.id_establecimiento
code	varchar(30)	NO	
name	varchar(200)	NO	
active	tinyint(1)	NO	
created_at	datetime(3)	YES	
updated_at	datetime(3)	YES	

establecimientos

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_establecimiento	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
code	varchar(30)	NO	UNI
name	varchar(200)	NO	
timezone	varchar(60)	NO	
active	tinyint(1)	NO	
created_at	datetime(3)	YES	
updated_at	datetime(3)	YES	

funcionarios

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_funcionario	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
establishment_id	int unsigned	NO	MUL FK establecimientos.id_establecimiento
nombre	varchar(120)	NO	
unidad	varchar(150)	YES	

marcas_vehiculo

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_marca_vehiculo	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
nombre	varchar(120)	NO	UNI

modelos_vehiculo

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_modelo_vehiculo	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
id_marca_vehiculo	int unsigned	NO	MUL FK marcas_vehiculo.id_marca_vehiculo
nombre	varchar(120)	NO	

registros_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_registro_auditoria	bigint unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
actor_user_id	int unsigned	YES	MUL FK usuarios.id_usuario
entity_type	varchar(60)	NO	MUL
entity_id	varchar(80)	NO	
action	varchar(80)	NO	
before_data	json	YES	
after_data	json	YES	
ip_address	varchar(64)	YES	
created_at	datetime(3)	YES	

revisiones_direccion

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_revision_direccion	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
service_id	int unsigned	NO	MUL FK viajes.id_viaje
revision	int	NO	
address	varchar(350)	NO	
actor_user_id	int unsigned	YES	MUL FK usuarios.id_usuario
source	varchar(20)	NO	
created_at	datetime(3)	YES	

roles

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_rol	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
codigo	varchar(30)	NO	UNI
nombre_rol	varchar(100)	NO	
descripcion	varchar(250)	NO	

sesiones

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_sesion	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
user_id	int unsigned	NO	MUL FK usuarios.id_usuario
token_hash	char(64)	NO	UNI
expires_at	datetime(3)	NO	
revoked_at	datetime(3)	YES	
created_at	datetime(3)	YES	
last_seen_at	datetime(3)	YES	

tipos_vehiculo

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_tipo_vehiculo	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
nombre	varchar(60)	NO	UNI

usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_usuario	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
establishment_id	int unsigned	NO	MUL FK funcionarios.establishment_id, establecimientos.id_establecimiento
username	varchar(50)	NO	UNI
roster_code	varchar(30)	YES	
full_name	varchar(120)	NO	
password_hash	varchar(255)	NO	
id_rol	int unsigned	NO	MUL FK roles.id_rol
id_funcionario	int unsigned	NO	UNI FK funcionarios.id_funcionario
active	tinyint(1)	NO	
failed_login_attempts	int	NO	
locked_until	datetime(3)	YES	
rut	varchar(12)	YES	UNI
clave_unica_sub	varchar(100)	YES	UNI
auth_provider	enum('local','clave_unica')	NO	
created_at	datetime(3)	YES	
updated_at	datetime(3)	YES	

vehiculos

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_vehiculo	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
establishment_id	int unsigned	NO	MUL FK establecimientos.id_establecimiento
codigo_movil	varchar(30)	NO	
license_plate	varchar(20)	NO	UNI
current_odometer_km	int unsigned	YES	
id_tipo_vehiculo	int unsigned	YES	MUL FK tipos_vehiculo.id_tipo_vehiculo
year	smallint unsigned	YES	
id_modelo_vehiculo	int unsigned	YES	MUL FK modelos_vehiculo.id_modelo_vehiculo
active	tinyint(1)	NO	
created_at	datetime(3)	YES	
updated_at	datetime(3)	YES	

viajes

Columna	Tipo	Nulo	Clave / referencia
id_viaje	int unsigned	NO	PRI AUTO_INCREMENT
establishment_id	int unsigned	NO	MUL FK establecimientos.id_establecimiento
cost_center_id	int unsigned	YES	MUL FK centros_costos.id_centro_costo
driver_id	int unsigned	YES	MUL FK usuarios.id_usuario
vehicle_id	int unsigned	YES	MUL FK vehiculos.id_vehiculo
created_by_user_id	int unsigned	YES	MUL FK usuarios.id_usuario
origin	varchar(20)	NO	
version	int unsigned	NO	
cancelled_at	datetime(3)	YES	
status	enum('PENDING','ASSIGNED','IN_PROGRESS','COMPLETED','CANCELLED')	NO	MUL
started_at	datetime(3)	YES	
ended_at	datetime(3)	YES	
destino	varchar(350)	NO	
actividad	varchar(250)	NO	
departure_odometer_km	int unsigned	YES	
arrival_odometer_km	int unsigned	YES	
id_viaje_anterior	int unsigned	YES	UNI FK viajes.id_viaje
active_driver_id	int unsigned	YES	UNI Generada STORED
active_vehicle_id	int unsigned	YES	UNI Generada STORED
void_reason	varchar(500)	YES	
created_at	datetime(3)	YES	
updated_at	datetime(3)	YES	

Restricciones y alcance

Las 13 tablas operativas tienen una PK entera autoincrementable con nombre id_[entidad en singular]. El MER emplea los nombres del esquema físico. migrations es infraestructura de CodeIgniter.

Cada viaje tiene un único chofer y vehículo cuando se inicia. El destino se almacena como destino y la actividad como actividad. Antes de iniciar se puede cambiar la asignación sin crear otro viaje.

En un relevo se registra la llegada del viaje saliente y se abre otro en la misma transacción. El nuevo viaje enlaza al anterior mediante id_viaje_anterior. La FK y su unicidad limitan la cadena a un sucesor por viaje.

Las columnas generadas active_driver_id y active_vehicle_id tienen índices únicos. Se activan con status IN_PROGRESS y previenen dos viajes simultáneos para el mismo recurso.

departure_odometer_km y arrival_odometer_km son las lecturas del viaje. Distancia = llegada menos salida cuando se conocen ambas. Al cerrar, la aplicación actualiza el odómetro del vehículo. Los ajustes administrativos requieren motivo y quedan auditados.

Cada revisión de dirección tiene un viaje y puede referenciar un usuario autor. Se registra el destino al crear y después de cada corrección, con número de revisión y fecha. El autor puede faltar en el legado.

Los usuarios pertenecen a un establecimiento y a un funcionario de la misma institución. roles reemplaza al ENUM. Las definiciones se mantienen por consola con php spark pulso:roles. Los permisos operativos vigentes son Administración y Chofer.

Los perfiles Jefatura de Movilización, Despacho y Solicitante están en el catálogo. Sus permisos, aprobaciones y pantallas requieren definición funcional. Los funcionarios admiten unidad institucional.

La identificación vehicular usa codigo_movil, patente y referencias a catálogos de tipos y modelos. Cada modelo tiene una marca. Si el dato histórico de marca falta, el catálogo la registra como desconocida.

El aislamiento operacional deriva de la sesión y se valida en los repositorios y en ServiceEngine. El acceso por establecimiento es una regla de aplicación además de las relaciones físicas de pertenencia.

No se cancelan viajes iniciados. Las cancelaciones anteriores y los kilometrajes históricos desconocidos se conservan como LEGACY. Un viaje histórico con varios tramos se transforma en viajes enlazados, con sus lecturas y recursos originales.

El SQL es una referencia del esquema verificado. Para actualizar una instalación existente use las migraciones CodeIgniter con la aplicación detenida y un respaldo previo verificado.